

Investigación: Representación del Conocimiento

Modelos y Enfoques de Base de Conocimiento

La representación del conocimiento (RC) es un pilar de la Inteligencia Artificial que busca formalizar el conocimiento humano para que un sistema computacional pueda utilizarlo para resolver problemas complejos.

Caso 1: Diagnóstico Médico mediante Sistemas Expertos

Este caso utiliza un **Enfoque de Reglas (Producción)** y **Redes Semánticas** para modelar la relación entre síntomas, enfermedades y tratamientos.

- **Modelo de Representación:** Se basa principalmente en reglas de tipo *IF-THEN* (SI-ENTONCES). Ejemplo: "SI el paciente tiene fiebre alta Y dolor de garganta Y manchas blancas, ENTONCES existe un 80% de probabilidad de amigdalitis estreptocócica".
- **Base de Conocimiento:** Contiene un conjunto de hechos (datos del paciente) y un motor de inferencia que recorre las reglas para llegar a una conclusión diagnóstica.
- **Aplicación Práctica:** Sistemas como **MYCIN** o sus versiones modernas en triaje digital. Estos sistemas garantizan que el conocimiento especialista esté disponible 24/7 sin omitir protocolos críticos.

Caso 2: Grafos de Conocimiento en Motores de Búsqueda

Este caso emplea un **Enfoque de Redes de Marcos (Frames)** y **Ontologías** para conectar entidades del mundo real.

- **Modelo de Representación:** Utiliza una estructura de **Grafo**, donde los nodos representan objetos o conceptos (personas, lugares) y las aristas representan las relaciones entre ellos (lugar de nacimiento, autor de).

- **Base de Conocimiento:** El sistema "entiende" las entidades. Al buscar "Leonardo da Vinci", el sistema sabe que es un "Humano" (Clase), que fue "Pintor" (Profesión) y que pintó la "Mona Lisa" (Obra).
- **Aplicación Práctica:** El **Google Knowledge Graph**. Proporciona paneles de información estructurada y respuestas directas en lugar de solo enlaces.

Comparativa de Enfoques

Característica	Sistemas de Reglas (Caso 1)	Grafos de Conocimiento (Caso 2)
Estructura	Lógica proposicional y condicional.	Redes de entidades y relaciones.
Fortaleza	Excelente para procesos de toma de decisiones.	Ideal para organizar grandes volúmenes de datos.
Manejo de Incertidumbre	Utiliza factores de certeza o lógica difusa.	Se basa en la relevancia y jerarquía de nodos.
Uso Principal	Consultoría especializada y control de procesos.	Búsqueda semántica y sistemas de recomendación.